

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

FinSmart: Aplikasi Manajemen Keuangan Personal Berbasis *Artificial Intelligence* bagi Generasi Muda



Anggota Tim:

Zahwa Putri Vanisa (ID: CDCC002D6X0633) — Data Scientist

Fahira Zahra Fitria Rahma (ID: CDCC002D6X1917) — Data Scientist

Muhammad Syaiful (ID: CACC490D6Y2559) — AI Engineer

A. Rafly Sahrul Ramadhany Mifthah (ID: CFCC490D6Y0774) — Full-Stack Web Developer

Ahmad Anta Wirangga (ID: CFCC490D6Y1290) — Full-Stack Web Developer

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

**ID Tim: CC26-PSU407 | Topik: Revolusi Teknologi Keuangan
(Fintech) untuk Generasi Muda**

Daftar Isi

1. RINGKASAN EKSEKUTIF	3
2. LATAR BELAKANG	3
3. PERTANYAAN BISNIS (SMART)	4
4. METODOLOGI	5
5. IMPLEMENTASI FITUR APLIKASI FINSMART	7
5.1 Modul Autentikasi & Profil Pengguna	7
5.2 Pencatatan & Kategorisasi Transaksi	9
5.3 Financial Behavior Classification (Machine Learning)	10
5.4 Dashboard & Financial Analytics	11
5.5 Sistem Anggaran & Target Tabungan	12
5.6 Kesiapan Pengguna untuk Investasi	13
5.7 Ekspor Laporan PDF	15
6. PENUTUP	16
6.1 Kesimpulan	16
6.2 Saran	16
7. REFERENSI	16
8. LAMPIRAN	17

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

FinSmart merupakan aplikasi web pengelolaan keuangan pribadi berbasis AI yang dikembangkan oleh tim CC26-PSU407 dalam rangka Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation. Aplikasi ini dirancang khusus untuk menjawab tantangan literasi keuangan generasi muda Indonesia (usia 17–35 tahun) yang berdasarkan data OJK 2024 masih berada di bawah 50%.

FinSmart mengintegrasikan machine learning dan analisis keuangan personal untuk memberikan pengalaman pengelolaan keuangan yang cerdas, personal, dan berkelanjutan. Proyek ini dikembangkan sekitar 3 bulan (April–Juni 2026).

2. LATAR BELAKANG

Generasi muda Indonesia saat ini berada di era perkembangan teknologi keuangan (*fintech*) yang berkembang sangat pesat. Kemudahan akses digital ini sayangnya memicu tantangan serius dalam pengelolaan keuangan pribadi akibat fenomena *lifestyle inflation*, minimnya perencanaan tabungan, serta ketidakmampuan yang kronis dalam membedakan antara kebutuhan (*needs*) dan keinginan (*wants*). Kondisi tersebut diperparah oleh adanya kesenjangan yang mengkhawatirkan antara akses keuangan dan pemahaman dasarnya. Berdasarkan data resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024, tingkat inklusi keuangan digital masyarakat sudah mencapai angka 89,96%, namun indeks literasi keuangannya masih tertinggal jauh di angka 73,22%. Bahkan, pada kelompok usia muda tertentu, tingkat literasi riilnya masih berada di bawah 50%. Selisih sebesar 16,74% ini menjadi bukti konkret bahwa tingginya penetrasi teknologi tidak diimbangi dengan kecakapan dalam mengelola uang secara bijak.

Di tingkat operasional harian, permasalahan ini mewujud pada perilaku pengguna muda yang tidak konsisten dalam mencatat pengeluaran, sehingga mereka gagal memahami pola belanja pribadi mereka sendiri. Aplikasi pencatat keuangan yang saat ini beredar di pasar cenderung bersifat generik, kaku, dan tidak adaptif secara personal. Di sisi lain, untuk mendapatkan saran keuangan yang terpersonalisasi, generasi muda dihadapkan pada kendala biaya konsultasi profesional (*financial planner*) yang sangat tinggi. Ketiadaan alat bantu pemantauan (*monitoring*) yang bersifat *real-time* membuat pola pengeluaran konsumtif terus berjalan tanpa deteksi, yang pada akhirnya membuat

mayoritas dari mereka selalu mengalami *overbudgeting* bulanan dan tidak pernah siap untuk melangkah ke tahap investasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul sebuah pertanyaan inti proyek: Bagaimana teknologi AI dapat membantu generasi muda mengelola keuangan secara cerdas, personal, dan berkelanjutan?

Sebagai jawaban mutlak atas urgensi ini, dikembangkanlah FinSmart. Proyek ini dirancang untuk menyelesaikan akar masalah finansial pengguna setiap hari. Dengan mengintegrasikan pilar *Artificial Intelligence (AI)*, *Data Science*, dan *Full-Stack Web Development*, FinSmart hadir sebagai aplikasi berbasis web gratis yang menjembatani *gap* literasi tersebut. Sistem ini bekerja dengan menyediakan fitur monitoring otomatis, mendeteksi pola belanja secara *real-time*, mengontrol batas anggaran, serta memberikan indikator kesiapan investasi yang objektif. Melalui pendekatan inovatif ini, FinSmart tidak hanya mendokumentasikan keuangan, tetapi mentransformasi perilaku finansial generasi muda menuju masa depan yang lebih sehat dan terencana.

3. PERTANYAAN BISNIS (SMART)

Berdasarkan latar belakang diatas, diperoleh beberapa pertanyaan bisnis sebagai berikut:

1. Bagaimana fitur rekomendasi anggaran pada FinSmart membantu pengguna mengontrol pengeluaran agar tidak melebihi batas anggaran bulanan?

- **Specific:** Fokus pada fitur rekomendasi anggaran dan monitoring pengeluaran pengguna.
- **Measurable:** Diukur dari jumlah pengguna yang berhasil menjaga pengeluaran tetap sesuai anggaran bulanan.
- **Achievable:** Dapat dicapai karena aplikasi menyediakan notifikasi dan analisis pengeluaran otomatis.
- **Relevant:** Sesuai dengan tujuan FinSmart untuk membantu pengguna mengelola keuangan dengan lebih teratur.
- **Time-bound:** Diukur selama penggunaan aplikasi dalam satu periode anggaran bulanan.

2. Bagaimana fitur analisis kesiapan investasi pada FinSmart membantu pengguna mengetahui apakah kondisi keuangan mereka sudah siap untuk mulai berinvestasi?

- **Specific:** Fokus pada fitur analisis kesiapan investasi berdasarkan pemasukan, pengeluaran, tabungan, dan kondisi finansial pengguna.

- Measurable: Diukur dari hasil penilaian kesiapan investasi yang ditampilkan dalam aplikasi, seperti “siap”, “cukup siap”, atau “belum siap”.
- Achievable: Dapat dicapai karena aplikasi memiliki data transaksi dan analisis keuangan pengguna secara otomatis.
- Relevant: Sesuai dengan tujuan FinSmart untuk membantu generasi muda mengambil keputusan finansial yang lebih bijak sebelum berinvestasi.
- Time-bound: Analisis diperbarui secara real-time setiap kali pengguna menambahkan atau mengubah data keuangan mereka di aplikasi.

3. Bagaimana machine learning dapat mengklasifikasikan perilaku finansial pengguna berdasarkan histori pengeluaran?

- Specific: Fokus pada klasifikasi perilaku finansial pengguna berdasarkan pola pemasukan, pengeluaran kebutuhan, keinginan, dan tabungan.
- Measurable: Diukur dari performa model klasifikasi seperti accuracy dan F1-score
- Achievable: Dapat dicapai menggunakan algoritma Random Forest atau Decision Tree berdasarkan histori keuangan pengguna.
- Relevant: Membantu pengguna memahami kebiasaan finansial mereka agar dapat mengelola keuangan dengan lebih baik.
- Time-bound: Analisis dilakukan setiap periode bulanan berdasarkan histori pemasukan dan pengeluaran pengguna untuk mengklasifikasikan perilaku finansial pengguna pada bulan tersebut.

4. METODOLOGI

Dalam mengeksekusi proyek FinSmart selama rentang waktu 5 minggu (April–Mei 2026), tim mengerjakan proyek dengan menyicil tiap minggunya. Untuk mengatur jalannya proyek sehari-hari, kami menggunakan beberapa cara dan wadah diskusi sebagai berikut:

- GitHub Projects: Disini Kami gunakan sebagai repositori utama untuk menyimpan seluruh kode program (seperti skrip Python, backend, dan frontend). Selain itu github sebagai alat komunikasi kami untuk mengerjakan tugas di waktu bersamaan seperti "Belum Dikerjakan", "Sedang Dikerjakan", sampai "Selesai" supaya semua anggota tim tahu status proyek saat ini.
- Google Calendar: Dipakai bersama sebagai pengingat tanggal-tanggal penting (*milestone*) atau batas waktu pengumpulan tugas.
- Google Meet: Berperan sebagai ruang tatap muka virtual utama kami untuk melaksanakan diskusi secara langsung membahas capstone project.
- Whats app: Dipakai untuk berdiskusi melalui via chat group dan bersifat lebih fleksibel.

Adapun rincian jadwal kegiatan (selama 5 minggu dari fase riset hingga peluncuran) serta detail penugasan spesifik untuk setiap *learning path* (Data Scientist, AI

Engineer, dan Full-Stack Web Developer) sesuai dengan dokumen *Project Plan* Tim CC26-PSU407 yang telah disusun sebelumnya. Dan untuk kolaborasi antar-peran dalam tim berjalan secara beriringan:

- Tim Data Science & AI fokus pada eksplorasi data keuangan, pelatihan model klasifikasi pengeluaran, serta pengembangan asisten virtual FinBot. Model tersebut kemudian dibungkus ke dalam endpoint API (FastAPI).
- Tim Full-Stack Web Developer bertugas membangun seluruh arsitektur web (React.js dan Node.js), memastikan keamanan autentikasi pengguna, dan menghubungkan (mengintegrasikan) antarmuka web dengan endpoint API model AI tersebut agar data keuangan dapat ditampilkan dalam bentuk grafik interaktif di dashboard pengguna.

Sumber daya dan tools yang digunakan

Tools / Sumber Daya	Kategori	Fungsi Utama
Python 3.11	Bahasa Pemrograman	Back-end, data science, dan model AI/ML
JavaScript / TypeScript	Bahasa Pemrograman	Front-end dan logika interaktif web
React.js	Framework Front-End	Antarmuka pengguna responsif dan modular
Node.js + Express	Framework Back-End	Server-side runtime dan REST API
FastAPI	Framework Back-End	API Python berkinerja tinggi untuk model AI
PostgreSQL	Database	Penyimpanan data relasional
Scikit-learn / TensorFlow	Machine Learning	Model klasifikasi dan prediksi keuangan
Hugging Face Transformers	AI / NLP	Model NLP untuk FinBot chatbot
Pandas / NumPy	Data Processing	Manipulasi dan analisis dataset keuangan
Docker	DevOps	Containerisasi untuk konsistensi environment
Google Cloud / Vercel	Cloud & Deployment	Hosting aplikasi dan model AI
Kaggle / BPS Dataset	Dataset	Data keuangan publik untuk training model
Recharts / Chart.js	Visualisasi	Grafik keuangan interaktif pada dashboard
JWT + bcrypt	Keamanan	Autentikasi aman dan enkripsi password
Figma	Desain UI/UX	Prototyping dan desain antarmuka

Peran data science

Pada proyek capstone ini, tim Data Science bertanggung jawab penuh dalam mengolah data dari hulu ke hilir untuk menghasilkan fondasi analisis yang kuat. Tahap awal dimulai dengan mengidentifikasi serta menganalisis berbagai permasalahan finansial yang dihadapi generasi muda, hingga akhirnya menyepakati satu solusi utama yang akan dikembangkan. Langkah berikutnya adalah merumuskan pertanyaan bisnis yang dapat diukur secara objektif sebagai arah poin riset yang ada pada project plan.

Setelah tujuan ditetapkan, tim melakukan proses Data Wrangling secara end-to-end yang meliputi tiga tahapan utama: Gathering Data untuk mengumpulkan dataset keuangan yang relevan dari sumber publik, Assessing Data untuk mengevaluasi kualitas serta struktur data yang didapat, dan Cleaning Data untuk membersihkan data dari nilai yang kosong (missing values) dan disusun pada google collab berikut [Google Collab](#). Guna mempermudah pemahaman struktur data yang telah dibersihkan, tim juga menyusun data dictionary [data dictionary](#).

Setelah data dipastikan bersih dan siap, tim melakukan Exploratory Data Analysis (EDA) untuk menggali pola tersembunyi dan tren perilaku keuangan dari dataset tersebut. Hasil temuan ini kemudian dituangkan ke dalam bentuk visualisasi data dan analisis eksplanatori untuk menjawab pertanyaan bisnis yang telah didefinisikan di awal. Selanjutnya, tim melakukan proses feature engineering untuk menyaring dan menciptakan fitur-fitur baru yang lebih informatif bagi kebutuhan pemodelan machine learning. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan alat bantu presentasi, tim Data Science membangun sebuah dashboard interaktif menggunakan framework Streamlit berikut [dashboard](#) untuk menampilkan seluruh insight serta kesimpulan penting secara visual. Dashboard analisis ini kemudian di-offline-kan atau di-deploy langsung ke Streamlit Cloud agar dapat diakses dengan mudah oleh publik maupun anggota tim lainnya.

5. IMPLEMENTASI FITUR APLIKASI FINSMART

5.1 Modul Autentikasi & Profil Pengguna

Modul ini mengelola seluruh proses registrasi, login, dan penyimpanan profil finansial pengguna dengan keamanan

Data akun pengguna

Data	Keterangan
Nama Pengguna	Identitas pengguna dalam aplikasi
Email	Digunakan untuk login dan autentikasi
Password	Keamanan akun pengguna
Data Finansial Pengguna	Digunakan untuk fitur budgeting dan analisis keuangan

Digunakan untuk

- proses registrasi dan login pengguna,
- penyimpanan riwayat transaksi pengguna,
- personalisasi dashboard pengguna,
- menyimpan hasil analisis financial behavior,
- menyimpan target tabungan dan budget pengguna,
- mendukung fitur kesiapan investasi pengguna.

Cara kerja sistem

1. Pengguna melakukan registrasi atau login.
2. Sistem memverifikasi data akun pengguna.
3. Sistem menyimpan data profil dan historis finansial pengguna.
4. Data pengguna digunakan untuk mendukung fitur analisis dan monitoring keuangan pada aplikasi FinSmart

Data Finansial Utama yang Disimpan:

Nama	Penjelasan
Income	Total pemasukan pengguna
Monthly Income	Total pemasukan pengguna per bulan
Expenses	Total pengeluaran pengguna
Monthly Expenses	Total pengeluaran pengguna per bulan
Needs	Pengeluaran kebutuhan utama/primer
Wants	Pengeluaran lifestyle atau non-esensial
Savings	Jumlah uang yang berhasil disisihkan
Monthly Savings	Jumlah tabungan yang berhasil disimpan setiap bulan
Total Savings	Total tabungan pengguna saat ini
Savings Target	Target tabungan yang ingin dicapai pengguna
Remaining Budget	Sisa budget pengguna
Transaction Type	Jenis transaksi (pemasukan/pengeluaran)
Transaction Category	Kategori transaksi pengguna
Amount	Nominal transaksi
Description	Deskripsi transaksi
Weekday	Hari terjadinya transaksi
Month	Bulan transaksi
BLR (Basic Liquidity Ratio)	Rasio kemampuan bertahan finansial menggunakan tabungan
SR (Savings Ratio)	Rasio kemampuan pengguna menyisihkan pendapatan

5.2 Pencatatan & Kategorisasi Transaksi

Fitur ini digunakan untuk membantu pengguna mencatat transaksi dan mengelompokkan pengeluaran ke dalam kategori tertentu agar pengeluaran lebih mudah dipantau dan dianalisis.

Cara kerja:

Saat mencatat transaksi, pengguna terlebih dahulu memilih jenis transaksi apakah termasuk:

- Pemasukan (Income)
- Pengeluaran (Expenses)

Setelah itu pengguna memilih nominal transaksi i dan kategori transaksi yang sesuai.

1. Kategori Pengeluaran

Kategori pengeluaran digunakan untuk mencatat aktivitas penggunaan uang pengguna.

Kategori (Expenses)	Contoh
Food & Dining	makan, minuman, restoran
Transportation	bensin, GOJEK, GRAB
Shopping	SHOPEE, TOKOPEDIA, pakaian
Groceries	ALFAMART, INDOMARET
Bills & Utilities	PLN, internet, air
Entertainment	bioskop, game, streaming
Health	obat, rumah sakit
Education	buku, kursus, UKT
Others	transaksi di luar kategori utama

2. Kategori Pemasukan

Kategori pemasukan digunakan untuk mencatat sumber pendapatan pengguna

Kategori (Income)	Contoh
Allowance / Salary	uang saku, gaji
Part-Time Income	kerja part-time, kepanitiaan
Business / Freelance	jualan, freelance
Others	Pemasukan di luar kategori utama

Output sistem untuk nantinya disimpan sebagai riwayat pengguna dan akan digunakan untuk fitur lainnya

5.3 Financial Behavior Classification (Machine Learning)

Fitur ini merupakan fitur inti AI FinSmart yang digunakan untuk menganalisis perilaku finansial pengguna berdasarkan pola pemasukan, kebutuhan, pengeluaran lifestyle, dan tabungan pengguna selama periode bulanan.

Dataset & Model:

Input: Income, Needs, Wants, Savings

dataset: [personal-finance](#)

Algoritma: Random Forest / Neural Network

Output: Klasifikasi 3 kelas yaitu hemat, normal, boros

Model menggunakan agregasi data setelah dilakukan features engineering berikut:

Komponen	Variabel Dataset	Penjelasan
Monthly Income	Gaji + Investasi + Pemasukan Lainnya	Total pemasukan bulan berjalan
Needs	Bahan Pokok + Protein & Gizi Tambahan + Tempat Tinggal + Sandang + Pajak + Asuransi	Pengeluaran kebutuhan wajib/primer
Wants	Konsumsi Praktis + Barang & Jasa Sekunder + Pengeluaran Tidak Esensial + Sosial & Budaya	Pengeluaran lifestyle/non-esensial
Monthly Savings	Tabungan / Investasi	Uang yang berhasil disisihkan bulan tersebut

Prinsip Budgeting 50/30/20 (Interpretasi Hasil):

Prinsip budgeting 50/30/20 dan financial ratio analysis pada sistem ini tidak digunakan sebagai fitur utama dalam proses training model machine learning. Pendekatan tersebut hanya digunakan untuk membantu interpretasi dan penjelasan hasil klasifikasi financial behavior pengguna agar lebih mudah dipahami secara finansial. Model machine learning tetap melakukan klasifikasi berdasarkan pola data pemasukan, kebutuhan, pengeluaran lifestyle, dan tabungan pengguna.

Berikut penjelasannya

Ratio	Formula	Persentase Ideal	Fungsi
Needs Ratio	Needs / Monthly Income	$\leq 50\%$	Mengukur proporsi kebutuhan
Wants Ratio	Wants / Monthly Income	$\leq 30\%$	Mengukur proporsi lifestyle spending

Savings Ratio	Monthly Savings /Monthly Income	$\geq 20\%$	Mengukur kemampuan menabung
---------------	---------------------------------	-------------	-----------------------------

Kriteria Klasifikasi Output:

Kategori	Kondisi	Interpretasi
Hemat	Savings Ratio > 0.2 dan Wants Ratio < 0.3	Tabungan tinggi dan pengeluaran lifestyle terkontrol
Normal	Mendekati prinsip 50/30/20	Pengeluaran dan tabungan relatif seimbang
Boros	Savings Ratio < 0.2 dan Wants Ratio > 0.3	Pengeluaran lifestyle tinggi dan tabungan rendah

Cara kerja sistem secara keseluruhan:

1. Sistem menerima data pemasukan dan pengeluaran bulanan pengguna.
2. Sistem menghitung agregasi financial features seperti Monthly Income, Needs, Wants, dan Monthly Savings
3. Model machine learning menganalisis pola financial behavior pengguna berdasarkan financial features tersebut.
4. Sistem menghasilkan klasifikasi perilaku finansial pengguna:
 - hemat,
 - normal,
 - boros.
5. Hasil Analisis digunakan untuk membantu mereka

5.4 Dashboard & Financial Analytics

Dashboard interaktif yang menyajikan visualisasi keuangan pengguna secara real-time dengan berbagai jenis chart untuk memudahkan analisis.

Komponen Dashboard	Variabel	Visualisasi	Fungsi
Distribusi Pengeluaran per Kategori	Amount + Transaction Category	Pie Chart	Memperlihatkan proporsi pengeluaran per kategori
Monthly Expenses Trend	Amount + Month	Line Chart	Tren pengeluaran bulanan
Top Spending Transactions	Amount + Description	Table	Transaksi dengan nominal terbesar
Monthly Savings	Monthly Savings +	Line Chart	Tren tabungan bulanan

Trend	Month		
Monthl Expenses vs Income	Amount + Month	Bar Chart	Melihat selisish pemasukan dan pengeluaran

5.5 Sistem Anggaran & Target Tabungan

1. Sistem anggaran:

Fitur ini digunakan untuk membantu pengguna mengontrol pengeluaran agar tetap sesuai dengan batas anggaran yang telah ditentukan. Sistem ini juga membantu pengguna memantau kondisi keuangan secara real-time sehingga pengguna dapat menghindari pengeluaran berlebihan (overbudget).

Data yang digunakan :

Data	Penjelasan
Monthly Budget	Batas maksimum pengeluaran yang ditentukan pengguna (user)
Current Spending	total pengeluaran sementara saat ini

Rumus

$$\text{Remaining Budget} = \text{Monthly Budget} - \text{Current Spending}$$

Keterangan:

- Monthly Budget = batas pengeluaran yang ditentukan pengguna
- Current Spending = total pengeluaran saat ini

Cara Kerja Sistem

1. Pengguna menentukan Monthly Budget.
2. Sistem mengakumulasi total transaksi Expenses pengguna secara otomatis selama periode berjalan (tiap hari dalam satu bulan).
3. Sistem menghitung Remaining Budget berdasarkan total pengeluaran pengguna saat ini (*Current Spending*).
4. Sistem memberikan notifikasi apabila pengeluaran mendekati atau melebihi Monthly Budget.
 - $< 80\%$ → kondisi masih aman,
 - $80\% - 99\%$ → mendekati budget,
 - $\geq 100\%$ → overbudget.

2. Target Tabungan:

Fitur ini membantu pengguna memantau progres tabungan dan mencapai target finansial.

Data yang Digunakan

Data	Penjelasan
------	------------

Savings Target	Jumlah tabungan yang ingin dicapai pengguna
Monthly Income	Total pemasukan pengguna setiap bulan
Monthly Expenses	Total pengeluaran pengguna setiap bulan
Current Savings	Jumlah tabungan yang telah berhasil dikumpulkan

Rumus

$$\text{Savings Progress (\%)} = (\text{Current Savings} / \text{Savings Target}) \times 100\%$$

Keterangan

- Current Savings = jumlah tabungan pengguna saat ini.
- Savings Target = target tabungan yang ingin dicapai pengguna.

Contoh Insight

- “Progress tabungan telah mencapai 40%.”
- “Pengeluaran lifestyle perlu dikurangi agar target lebih cepat tercapai.”

Cara Kerja Sistem:

1. Pengguna menentukan target tabungan.
2. Sistem menghitung jumlah tabungan pengguna saat ini.
3. Sistem menghitung progres pencapaian target tabungan.
4. Sistem memberikan insight terkait kondisi tabungan pengguna.

Selain itu, fitur ini juga digunakan untuk mendukung analisis kesiapan investasi pengguna. Dengan adanya fitur tersebut, pengguna diharapkan lebih termotivasi untuk mengelola pengeluaran dan meningkatkan tabungan agar kondisi finansial menjadi lebih siap untuk berinvestasi. Akan tetapi pada aplikasi untuk Current saving, sistem masih menginput secara manual

5.6 Kesiapan Pengguna untuk Investasi

Fitur ini digunakan untuk membantu mengevaluasi apakah kondisi finansial pengguna sudah cukup stabil sebelum mulai berinvestasi. Selain itu, fitur ini juga diharapkan dapat memotivasi pengguna untuk lebih disiplin dalam menabung dan mengontrol pengeluaran.

Asumsi: Sistem hanya ditujukan untuk user yang belum memiliki utang atau kewajiban cicilan aktif.

Data yang Digunakan

Data	Penjelasan
Total Savings	Total tabungan yang dimiliki pengguna saat ini
Monthly Savings	Jumlah uang yang berhasil disisihkan setiap bulan

Monthly Expenses	Total pengeluaran pengguna per bulan
Monthly Income	Total pemasukan pengguna per bulan

Catatan:

Tabungan yang digunakan dalam analisis dibedakan menjadi:

- **Total Savings** → digunakan untuk mengukur kemampuan bertahan finansial (Basic Liquidity Ratio).
- **Monthly Savings** → digunakan untuk mengukur kemampuan menabung setiap bulan (Savings Ratio)

1. Basic liquidity ratio (BLR): Mengukur kemampuan pengguna bertahan secara finansial menggunakan tabungan yang dimiliki.

Rumus

$$BLR = \text{Total Savings} / \text{Monthly Expenses}$$

Keterangan:

- Total Savings = total tabungan pengguna saat ini.
- Monthly Expenses = total pengeluaran pengguna per bulan.

Kriteria BLR

Nilai BLR	Kondisi	Interpretasi
< 1	Sangat Rentan	Tabungan tidak cukup untuk menutup pengeluaran 1 bulan
1 – 3	Kurang Aman	Tabungan dapat bertahan 1–3 bulan
3 – 6	Cukup Sehat	Tabungan dapat bertahan 3–6 bulan
> 6	Sangat Siap	Tabungan sangat memadai sebagai bantalan darurat

2. Savings ratio(SR): Mengukur kemampuan pengguna menyisihkan

Rumus

$$SR (\%) = (\text{Monthly Savings} / \text{Monthly Income}) \times 100\%$$

Keterangan

- Monthly Savings = jumlah tabungan yang berhasil disimpan setiap bulan.
- Monthly Income = total pendapatan pengguna per bulan.

Kriteria SR

Savings Ratio	Kondisi	Interpretasi
< 10%	Kurang Sehat	Tabungan sangat minim, perlu peningkatan signifikan

10% – 20%	Cukup	Tabungan memadai namun belum optimal
> 20%	Baik	Kemampuan menabung yang sangat baik

Kriteria Kesiapan Investasi

Basic Liquidity Ratio	Savings Ratio	Status
< 1	< 10%	Not Ready
< 1	10–20% atau >20%	Not Ready
1–3	< 10%	Not Ready
1–3	10–20%	Moderately Ready
1–3	> 20%	Moderately Ready
> 3	< 10%	Moderately Ready
> 3	10–20%	Ready
> 3	> 20%	Ready

Cara Kerja Sistem

Pengguna memasukkan data pemasukan, pengeluaran, dan tabungan.

1. Sistem menghitung Basic Liquidity Ratio dan Savings Ratio.
2. Sistem mengevaluasi kondisi finansial pengguna berdasarkan kedua indikator tersebut.
3. Sistem menghasilkan status kesiapan investasi:
 - o Not Ready,
 - o Moderately Ready,
 - o Ready.
4. Sistem memberikan insight dan rekomendasi finansial kepada pengguna.

5.7 Ekspor Laporan PDF

Fitur ini rencananya digunakan agar pengguna mengunduh ringkasan keuangan dalam format PDF, mencakup riwayat transaksi dan hasil analisis finansial. Contoh:

- Monthly income
- Monthly expense
- top spending category
- monthly summary
- hasil analisis behavior pengguna

Digunakan untuk (output)

- generate laporan PDF
- ekspor riwayat transaksi
- laporan mingguan/bulanan

Cara kerja

1. Sistem mengambil data transaksi dan hasil analisis pengguna.
2. Sistem menyusun data ke dalam format laporan yang terstruktur.
3. Sistem menghasilkan laporan dalam format PDF.
4. Pengguna dapat mengunduh laporan mingguan atau bulanan sesuai kebutuhan.

6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil proyek yang telah dilaksanakan, diperoleh beberapa kesimpulan. Aplikasi FinSmart berhasil memfasilitasi kebutuhan pencatatan keuangan melalui sistem integrasi berbasis web. Keberadaan Fitur rekomendasi anggaran pada FinSmart terbukti efektif dalam membantu pengguna mengontrol batas pengeluaran bulanan melalui kalkulasi *Remaining Budget* secara *real-time*.

Fitur analisis kesiapan investasi juga berhasil membantu pengguna mengetahui stabilitas kondisi keuangan mereka secara objektif. Evaluasi ini berjalan stabil dengan memanfaatkan perhitungan matematis dua indikator finansial utama, yaitu *Basic Liquidity Ratio* (BLR) untuk mengukur daya tahan dana darurat dan *Savings Ratio* (SR) untuk mengukur konsistensi menabung setiap bulan. Terakhir pemodelan *Machine Learning* terbukti bekerja dengan baik dalam mengklasifikasikan perilaku finansial pengguna berdasarkan histori pengeluaran mereka.

6.2 Saran

Meskipun aplikasi FinSmart telah berhasil, masih terdapat beberapa ruang improvisasi teknis yang dapat diterapkan pada pengembangan sistem di masa mendatang. Saran pengembangan pada fitur asisten virtual FinBot perlu dilakukan untuk memperluas kemampuan interaksi bimbingan finansial secara *real-time*. Hal ini diharapkan dapat membuat FinBot memberikan rekomendasi dan saran keputusan finansial yang jauh lebih cepat dan interaktif. Selain itu, pada fitur analisis kesiapan investasi, sistem dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memberikan actionable insights berupa rekomendasi instrumen investasi yang tepat dan personal, yang disesuaikan langsung dengan profil risiko serta kondisi kesehatan keuangan masing-masing pengguna. Terakhir, ekspansi platform dari yang saat ini berbasis *mobile-responsive web* menjadi aplikasi *mobile native* (Android dan iOS) sangat disarankan agar fitur-fitur pengingat seperti notifikasi batas anggaran harian dapat berjalan lebih optimal dan responsif langsung di gawai user.

7. REFERENSI

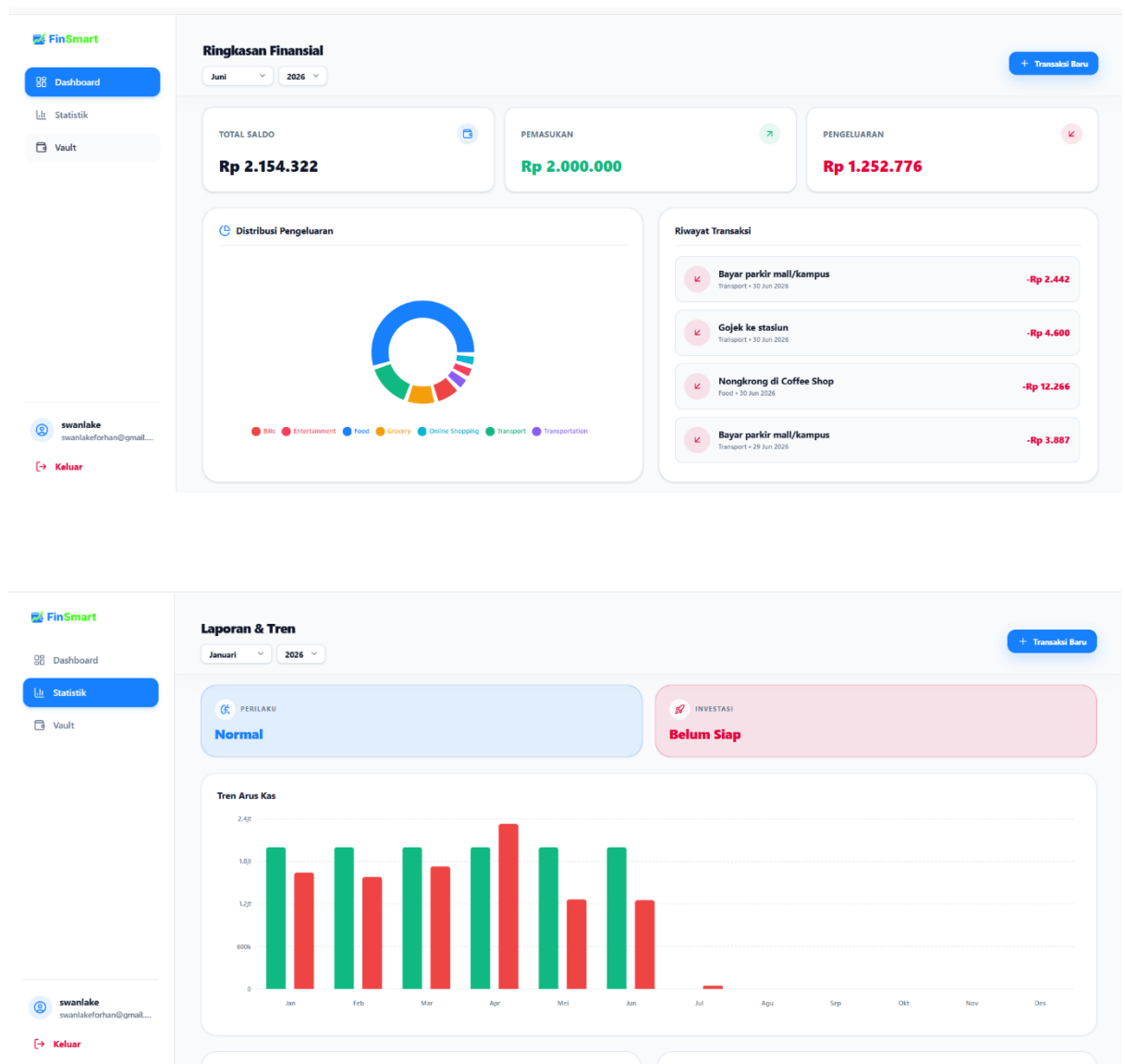
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Laporan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. Tersedia secara online melalui: <https://www.ojk.go.id/>

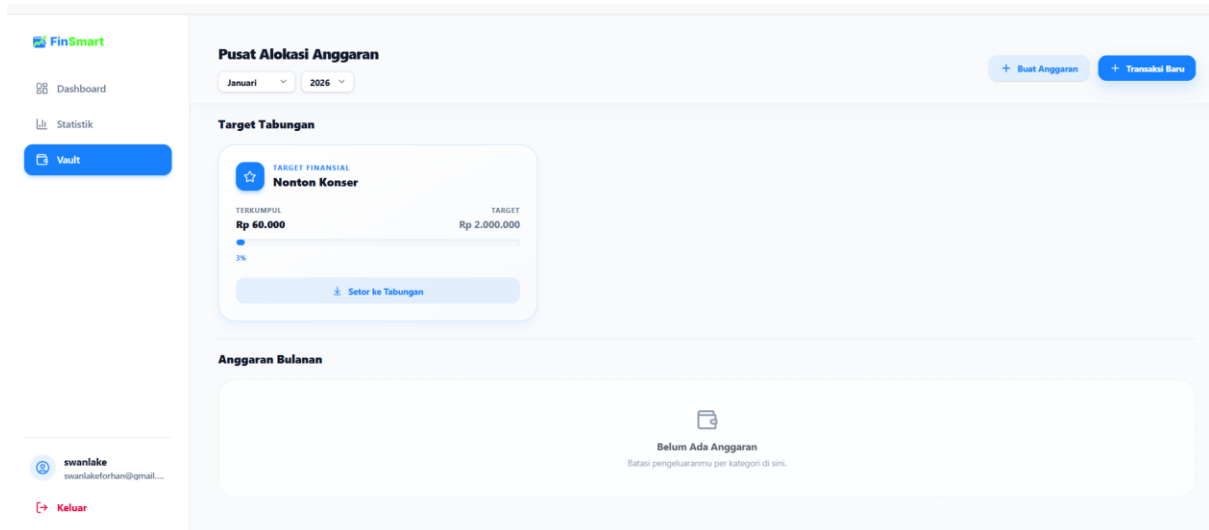
Mardika, H. (2023). *Indonesian Personal Finance Dataset*. Kaggle. Tersedia secara *online* melalui: <https://www.kaggle.com/datasets/harrymardika/indonesian-personal-finance>

DBS Bank. (2023). *7 Financial Ratios to Gauge Your Financial Health*. DBS NAV Financial Planning. Tersedia secara *online* melalui: <https://www.dbs.com.sg/personal/articles/nav/financial-planning/7-financial-ratios-to-gauge-your-financial-health>

8. LAMPIRAN

Tampilan Aplikasi





Tampilan Dashboard

